

27 Многошаговые методы

27.1 Введение

По-прежнему рассматриваем задачу Коши (22.1):

$$y'(x) = f(x, y(x)), \quad y(x_0) = y_0.$$

Предположим, что нам известны значения

$$y_i \approx y(x_i), \quad \text{для } i = \overline{0, k-1}, \quad k \geq 1, \quad x_{k-1} < x_k.$$

Многошаговым (k -шаговым) методом решения задачи Коши называется отображение

$$\Phi : \left\{ \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} x_{k-1} \\ y_{k-1} \end{bmatrix}, x_k \right\} \mapsto y_k \approx y(x_k).$$

При $k = 1$, очевидно, данное определение превращается в определение одношагового метода.

Понятно, что в общем случае задачи Коши нам известно только y_0 , следовательно многошаговые методы при численной реализации нуждаются в процедуре вычисления «стартовых» значений $y_1, \dots, y_{k-1}$. Обычно для этого используются одношаговые методы. После этого уже возможно пошаговое применение метода Φ :

$$y_{n+1} = \Phi \left(\begin{bmatrix} x_{n-k+1} \\ y_{n-k+1} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}, x_{n+1} \right), \quad n = k-1, k, \dots \quad (27.1)$$

27.2 Многошаговые методы квадратурного типа

27.2.1 Общий вид методов

Большой объём доступной информации о решении, по сравнению с одношаговым случаем, порождает широкий ассортимент многошаговых методов. Мы начнём с рассмотрения класса методов, основанных на приближении интегрального соотношения⁹ вида

$$y(x_k) = y(x_{k-\ell}) + \int_{x_{k-\ell}}^{x_k} f(x, y(x)) dx, \quad 0 \leq \ell \leq k, \quad (27.2)$$

⁹Это соотношение эквивалентно исходному дифференциальному уравнению.

путём полиномиальной интерполяции подынтегральной функции. По понятным причинам такие методы будем называть методами квадратурного типа¹⁰. В дальнейшем будем использовать обозначение

$$f_i = f(x_i, y_i).$$

Введём множество индексов

$$J \subset \{0, 1, \dots, k\}$$

и проинтерполируем подынтегральную функцию в (27.2) по точкам $\{x_i\}_{i \in J}$. Как результат получаем методы вида

$$y_k = y_{k-\ell} + \int_{x_{k-\ell}}^{x_k} P(x) dx, \quad (27.3)$$

где P — интерполяционный многочлен, определяемый соотношениями

$$P(x_i) = f_i, \quad i \in J, \quad (27.4)$$

откуда, используя запись в форме Лагранжа, имеем

$$P(x) = \sum_{i \in J} f_i \Lambda_i(x), \quad (27.5)$$

$$\Lambda_i = \prod_{j \in J \setminus \{i\}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \quad (27.6)$$

Подставляя всё это в (27.3), получаем общий вид многошаговых методов квадратурного типа:

$$y_k = y_{k-\ell} + \sum_{i \in J} f_i \int_{x_{k-\ell}}^{x_k} \Lambda_i(x) dx. \quad (27.7)$$

Таким образом, для однозначного определения метода нужно задать параметры ℓ и J . Заметим также, что построенные методы будут неявными в случае $k \in J$ (f_k зависит от y_k) и явными во всех остальных случаях.

Замечание 27.1. При реализации неявных многошаговых методов требуется решить систему из $N = n$ нелинейных уравнений (n — размерность интегрируемой системы ОДУ). Это выгодно отличает их от неявных методов РК, для которых, как мы помним, $N = sn$.

¹⁰Учтите, что это не общепринятый термин.

27.2.2 Явные методы Адамса

Исторически первыми многошаговыми методами считаются явные методы Адамса, которые представляют собой методы квадратурного типа с

$$\ell = 1 \quad \text{и} \quad J = \{0, 1, \dots, k-1\}.$$

Таким образом из (27.7), (27.6) получаем

$$y_k = y_{k-1} + \sum_{i=0}^{k-1} f_i \int_{x_{k-1}}^{x_k} \Lambda_i(x) dx, \quad (27.8)$$

$$\Lambda_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{k-1} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \quad (27.9)$$

▷₁ Постройте двухшаговый явный метод Адамса для неравномерной сетки, обозначив $x_{i+1} - x_i = h_i$.

Классические методы Адамса строятся для равномерной сетки:

$$x_i = x_0 + ih.$$

В этом случае коэффициенты метода вычисляются полностью аналогично коэффициентам квадратурных формул Ньютона–Котеса. Различие состоит только в отрезке интегрирования. Напомним, что в пункте 14.3.1 для равноотстоящих узлов мы выводили формулу

$$S(\Lambda_i) = \int_{x_0}^{x_n} \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx = \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!} h \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (t - j) dt,$$

которая получена заменой $x = x_0 + th$. Следовательно, явные методы Адамса (27.8) примут вид

$$y_k = y_{k-1} + h \sum_{i=0}^{k-1} \beta_i f_i, \quad (27.10)$$

где коэффициенты β_i вычисляются по формуле

$$\beta_i = \frac{(-1)^{k-i-1}}{i!(k-i-1)!} \int_{k-1}^k \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{k-1} (t - j) dt. \quad (27.11)$$

При $k = 1$, очевидно, получаем явный метод Эйлера. Для остальных значений $k \leq 4$ коэффициенты β_i приведены в следующей таблице.

k	β_0	β_1	β_2	β_3
2	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\times$	$\times$
3	$\frac{5}{12}$	$-\frac{16}{12}$	$\frac{23}{12}$	$\times$
4	$-\frac{9}{24}$	$\frac{37}{24}$	$-\frac{59}{24}$	$\frac{55}{24}$

▷₂ Вычислите недостающие коэффициенты в таблице.

▷₃ Вычислите сумму всех β_i для каждого k и объясните результат.

27.2.3 Неявные методы Адамса

Неявные методы Адамса получаются при

$$\ell = 1 \quad \text{и} \quad J = \{0, 1, \dots, k\}.$$

В точности повторяя предыдущие рассуждения, получаем общий вид этих методов:

$$y_k = y_{k-1} + h \sum_{i=0}^k \beta_i f_i, \quad (27.12)$$

где

$$\beta_i = \frac{(-1)^{k-i}}{i!(k-i)!} \int_{k-1}^k \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^k (t-j) dt. \quad (27.13)$$

Соответствующая таблица значений приведена ниже.

k	β_0	β_1	β_2	β_3
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\times$	$\times$
2	$-\frac{1}{12}$	$\frac{8}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\times$
3	$\frac{1}{24}$	$-\frac{5}{24}$	$\frac{19}{24}$	$\frac{9}{24}$

Заметим, что при каждом k за счёт привлечения точки x_k мы имеем на один коэффициент больше, чем в явных методах Адамса.

▷₄ Вычислите недостающие коэффициенты в таблице.

▷₅ Почему явные методы Адамса иногда называют экстраполяционными, а неявные — интерполяционными?

27.2.4 Методы Нюстрёма и Милна–Симпсона

Следующие два семейства методов, которые мы вкратце рассмотрим, получаются при $\ell = 2$. В остальном они аналогичны явным и неявным методам Адамса. То есть, их общий вид это

$$y_k = y_{k-2} + h \sum_{i=0}^K \beta_i f_i. \quad (27.14)$$

При $K = k - 1$ получаются методы Нюстрёма (явные), а при $K = k$ — методы Милна–Симпсона (неявные). Для вычисления коэффициентов этих методов используются формулы (27.11), (27.13) соответственно, с заменой нижнего предела интегрирования на $k - 2$.

▷₆ Постройте двухшаговый метод Милна–Симпсона.

27.3 Методы интерполяционного типа

Другой класс многошаговых методов основан на интерполяции приближенного решения по точкам $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^k$. Полученный многочлен обозначим Q ,

$$Q(x_i) = y_i, \quad i = \overline{0, k}.$$

Для определения y_k на Q накладывается условие коллокации в узле y_k :

$$Q'(x_k) = f_k. \quad (27.15)$$

Замечание 27.2. В принципе, вместо x_k здесь можно взять любой другой доступный узел, но полученные таким образом явные методы не заслуживают внимания.

Описанные методы называются *формулами дифференцирования назад (ФДН)*, а также *методами Гира*. Займёмся выводом расчётных формул для случая равномерной сетки.

Для записи многочлена Q удобнее воспользоваться формой Ньютона, причём начиная с конца:

$$Q(x) = y_k + a_1(x - x_k) + a_2(x - x_k)(x - x_{k-1}) + \dots + a_k(x - x_k) \dots (x - x_0).$$

Здесь $a_i = f[x_k, \dots, x_{k-i}]$ — разделённые разности:

$$a_1 = (y_k - y_{k-1})/h, \quad a_2 = (y_k - 2y_{k-1} + y_{k-2})/(2h^2), \quad \dots$$

Для компактной записи этих величин нам потребуется следующее определение.

Пусть дана последовательность чисел $\{y_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$. *Конечной разностью* порядка i для элемента y_k называется величина $\Delta^i y_k$, определяемая как

$$\begin{aligned} \Delta^0 y_k &= y_k, \\ \Delta^i y_k &= \Delta^{i-1} y_k - \Delta^{i-1} y_{k-1}, \quad i \geq 1. \end{aligned}$$

Таким образом, разделённые разности a_i по равноотстоящим узлам $x_i = x_0 + ih$ можно выразить через конечные разности:

$$a_i = \frac{\Delta^i y_k}{i! h^i}.$$

То есть Q принимает вид

$$Q(x) = \sum_{i=0}^k \frac{\Delta^i y_k}{i! h^i} \omega_i(x), \quad \omega_i(x) = (x - x_k) \dots (x - x_{k-i+1}).$$

Подставляя полученное представление Q в условие коллокации (27.15), получаем

$$\sum_{i=0}^k \frac{\Delta^i y_k}{i! h^i} \omega'_i(x_k) = f_k.$$

Осталось вычислить $\omega'_i(x_k)$:

$$\omega'_i(x_k) = (x_k - x_{k-1}) \dots (x_k - x_{k-i+1}) = (i-1)! h^{i-1}.$$

В итоге имеем следующий общий вид методов ФДН:

$$\boxed{\sum_{i=1}^k \frac{1}{i} \Delta^i y_k = h f_k.} \quad (27.16)$$

▷₇ Постройте методы ФДН для $k = 1, 2, 3$.

27.4 Важное замечание о форме записи методов

Рассмотрим, к примеру, явный метод Адамса (27.10):

$$y_k = y_{k-1} + h \sum_{i=0}^{k-1} \beta_i f_i.$$

Такая форма представления удобна при выводе формул и при анализе методов. Но для практической реализации удобнее переписать метод как правило вычисления y_{n+1} в виде (27.1), то есть в нашем случае как

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=0}^{k-1} \beta_{k-i} f_{n-i}.$$

▷₈ Перепишите в аналогичном виде остальные методы, рассмотренные выше.

28 Порядок и устойчивость многошаговых методов

28.1 Общий вид линейных многошаговых методов

Рассмотрим трёхшаговый явный метод Адамса

$$y_3 = y_2 + h \left(\frac{23}{12} f_2 - \frac{16}{12} f_1 + \frac{5}{12} f_0 \right)$$

и, скажем, трехшаговый неявный метод ФДН:

$$\frac{11}{6} y_3 - 3y_2 + \frac{3}{2} y_1 - \frac{1}{3} y_0 = h f_3.$$

Оба этих метода, равно как и остальные линейные многошаговые методы (с постоянным шагом) подпадают под следующее определение.

Линейными многошаговыми (k -шаговыми) методами называются методы вида

$$\alpha_k y_k + \alpha_{k-1} y_{k-1} + \dots + \alpha_0 y_0 = h(\beta_k f_k + \beta_{k-1} f_{k-1} + \dots + \beta_0 f_0). \quad (28.1)$$

При этом считается, что выполнены условия

$$\alpha_k \neq 0, \quad |\alpha_0| + |\beta_0| \neq 0. \quad (28.2)$$

Напоминаем, что из соотношения (28.1) при реализации метода выражается величина y_k . Первое из накладываемых условий (28.2) означает, что это возможно, по крайней мере при достаточно маленьких h .

▷₁ Зачем нужно второе условие?

Заметим также, что при $\beta_k = 0$ многошаговый метод будет явным, при остальных значениях — неявным.

28.2 Порядок точности многошаговых методов

28.2.1 Два способа определения погрешности

Для многошаговых методов существует два способа определения погрешности. Первое определение аналогично одношаговому случаю.

Локальной погрешностью многошагового метода называется величина

$$y(x_k) - y_k,$$

где y — точное решение задачи Коши $y'(x) = f(x, y(x))$, $y(x_0) = y_0$, а y_k — приближённое решение, полученное по формуле (28.1) при точных стартовых значениях $y_i = y(x_i)$, $i = 0, k-1$.

Вычисление определённой таким образом погрешности становится проблематичным в случае неявных методов (почему?), поэтому вместо локальной погрешности часто рассматривают более простую величину, называемую погрешностью аппроксимации.

Пусть функция y — точное решение рассматриваемой задачи Коши. Величину

$$\psi(y, x_0, h) = \sum_{i=0}^k \left(\alpha_i y(x_0 + ih) - h\beta_i y'(x_0 + ih) \right), \quad (28.3)$$

принято называть *погрешностью аппроксимации* метода (28.1). Как видно, она представляет собой невязку, полученную при подстановке точного решения задачи в уравнение (28.1).

Помимо (28.3) можно также рассмотреть $\psi(\cdot, x_0, h)$ — линейный оператор (функционал), в качестве аргумента принимающий дифференцируемые функции, определённые на интервале $[x_0, x_0 + kh]$.

Покажем связь между локальной погрешностью и погрешностью аппроксимации. Для простоты рассмотрим лишь скалярный случай.

Лемма 28.1. *Рассмотрим задачу Коши для скалярного ОДУ*

$$y'(x) = f(x, y(x)), \quad y(x_0) = y_0.$$

Пусть функции f и y непрерывно дифференцируемы. Тогда локальная погрешность линейного многошагового метода представима в виде

$$y(x_k) - y_k = \left(\alpha_k - h\beta_k \frac{\partial}{\partial y} f(x_k, \eta) \right)^{-1} \psi(y, x_0, h),$$

где η — некоторая точка между $y(x_k)$ и y_k .

Доказательство. Так как при определении локальной погрешности считается, что $y_i = y(x_i)$, $i = \overline{0, k-1}$, метод (28.1) можно записать в виде

$$\sum_{i=0}^{k-1} \left(\alpha_i y(x_i) - h\beta_i f(x_i, y(x_i)) \right) = -\alpha_k y_k + h\beta_k f(x_k, y_k).$$

Сумму в левой части формулы выразим через $\psi(y, x_0, h)$ и получим

$$\psi(y, x_0, h) = \alpha_k (y(x_k) - y_k) - h\beta_k \left(f(x_k, y(x_k)) - f(x_k, y_k) \right), \quad (28.4)$$

или

$$\psi(y, x_0, h) = F(y(x_k)) - F(y_k).$$

Применяя теорему о среднем к

$$F(u) = \alpha_k u - h\beta_k f(x_k, u),$$

получаем утверждение теоремы. ■

Замечание 28.1. В случае системы ОДУ справедлива практически идентичная формула (см. теорему о среднем для вектор-функций из последней лекции по ВМА).

Помимо основного результата теоремы интерес представляет также соотношение (28.4), которое можно записать в виде

$$y(x_k) - y_k = \alpha_k^{-1} \psi(y, x_0, h) + O(h).$$

Это означает, что величина $\alpha_k^{-1} \psi(y, x_0, h)$ является *главной частью локальной погрешности* метода. Заметим также, что для явных методов эта величина *совпадает* с локальной погрешностью.

28.2.2 Порядок точности многошаговых методов

В силу рассмотренной выше связи между локальной погрешностью и погрешностью аппроксимации порядок точности линейных многошаговых методов можно определить двумя эквивалентными способами.

Говорят, что многошаговый метод имеет порядок p , если выполнено одно из следующих условий:

- $y(x_k) - y_k = O(h^{p+1})$ для всех достаточно гладких ОДУ.
- Для всех достаточно гладких функций u выполняется

$$\psi(u, x, h) = O(h^{p+1}).$$

Ещё раз подчеркнём, что оба условия эквивалентны в силу леммы 28.1. Проще всего проверить второе, которое в свою очередь можно переписать в виде

$$\left. \frac{\partial^q}{\partial h^q} \psi(u, x, h) \right|_{h=0} = 0 \quad \forall q = \overline{0, p}. \quad (28.5)$$

Исходя из этого, нетрудно получить искомые условия на коэффициенты метода.

Теорема 28.1. Многошаговый метод (28.1) имеет порядок p тогда и только тогда, когда

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i = 0 \quad \text{и} \quad \sum_{i=0}^k \alpha_i i^q = q \sum_{i=0}^k \beta_i i^{q-1} \quad \forall q = \overline{1, p}. \quad (28.6)$$

Доказательство. Доказательство основано на непосредственном использовании определения (28.5), то есть на соотношениях

$$\left. \frac{\partial^q}{\partial h^q} \sum_{i=0}^k \left(\alpha_i u(x + ih) - h \beta_i u'(x + ih) \right) \right|_{h=0} = 0.$$

Для $q = 0$, очевидно, получаем условие

$$\sum_{i=0}^k \alpha_k = 0.$$

Для $q > 1$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^q}{\partial h^q} \sum_{i=0}^k \left(\alpha_i u(x + ih) - h \beta_i u'(x + ih) \right) \Big|_{h=0} = \\ = \sum_{i=0}^k \left(\alpha_i i^q u^{(q)}(x) - \beta_i q i^{q-1} u^{(q)}(x) \right) = 0, \end{aligned}$$

откуда сразу следуют остальные условия порядка (28.6). ■

28.2.3 Порядок методов Адамса

Покажем применение полученных условий порядка на примере неявных методов Адамса. Напомним, что эти методы имеют общий вид

$$y_k = y_{k-1} + h \sum_{i=0}^k \beta_i f_i,$$

Отсюда

$$\alpha_k = 1, \quad \alpha_{k-1} = -1, \quad \alpha_{k-2} = \dots = \alpha_0 = 0.$$

Условие нулевого порядка выполнено ($\alpha_k + \alpha_{k-1} = 0$), а для остальных q получаем

$$\sum_{i=0}^k \beta_i i^{q-1} = \frac{1}{q} (k^q - (k-1)^q). \quad (28.7)$$

Теперь нужно просто вспомнить о том, что коэффициенты β_i (27.13) по построению являются коэффициентами интерполяционной квадратурной формулы

$$\sum_{i=0}^k \beta_i F(i) \approx \int_{k-1}^k F(x) dx.$$

Так как эта формула интерполяционная, она имеет АСТ не менее k . Полагая $F(x) = x^{q-1}$, получаем, что (28.7) выполняется как минимум для всех q от 1 до $k+1$. Следовательно, *неявный k -шаговый метод Адамса имеет порядок точности не менее $k+1$* . Не очень трудно показать, что более высокого порядка достичь нельзя.

▷₂ Определите порядок явных методов Адамса.

▷₃ Постройте явный двухшаговый метод максимально возможного порядка.

28.3 Устойчивость многошаговых методов

Оказывается, высокого порядка точности не достаточно для того, чтобы метод был пригоден для практических вычислений. Некоторые, на первый взгляд хорошие методы, на практике дают «расходящееся» (уходящее на бесконечность) численное решение, не имеющее ничего общего с точным. Такое поведение — классическое проявление *неустойчивости* метода.

Рассмотрим задачу Коши на отрезке $[x_0, x_0 + H]$ и какой-нибудь многошаговый метод с постоянным шагом $h = H/N$. Понятно, что для достижения высокой точности необходимо брать $N \rightarrow \infty$, то есть $h \rightarrow 0$. При этом необходимым условием сходимости численного решения к точному будет ограниченность:

$$|y_N| \leq C \quad \text{при} \quad N \rightarrow \infty.$$

Понятно, что здесь $y_N \approx y(x_0 + H)$ — приближенное решение, полученное нашим методом при соответствующем $h = H/N$. При $h \rightarrow 0$ многошаговый метод общего вида

$$\alpha_k y_k + \alpha_{k-1} y_{k-1} + \dots + \alpha_0 y_0 = h(\beta_k f_k + \beta_{k-1} f_{k-1} + \dots + \beta_0 f_0)$$

сводится, очевидно, к соотношению

$$\alpha_k y_k + \alpha_{k-1} y_{k-1} + \dots + \alpha_0 y_0 = 0. \quad (28.8)$$

Эту формулу можно также интерпретировать как применение метода к уравнению $y' = 0$.

Многошаговый метод называется *нуль-устойчивым* (*D-устойчивым*), если для любых начальных значений $y_0, y_1, \dots, y_{k-1}$ последовательность $\{y_i\}_{i=0}^{\infty}$, определяемая рекуррентным соотношением

$$\alpha_k y_{n+k} + \alpha_{k-1} y_{n+k-1} + \dots + \alpha_0 y_n = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (28.9)$$

является ограниченной.

28.3.1 Критерий нуль-устойчивости

Исследование рекуррентных последовательностей вида (28.9), называемых также разностными уравнениями, — классическая математическая задача. В частности, явный вид i -го члена последовательности $\{y_i\}$ даёт следующая теорема.

Теорема 28.2. Пусть многочлен

$$\rho(\xi) = \sum_{j=0}^k \alpha_j \xi^j$$

имеет корни $\xi_1, \dots, \xi_\ell$ кратностей $m_1, \dots, m_\ell$ соответственно. Тогда общее решение задачи (28.9) определяется формулой

$$y_i = p_1(i)\xi_1^i + \dots + p_\ell(i)\xi_\ell^i,$$

где p_j — многочлены степеней $m_j - 1$. ■

Следовательно, элемент y_i будет ограниченным при $i \rightarrow \infty$ лишь при выполнении следующих условий.

Многошаговый метод является нуль-устойчивым если и только если все корни многочлена $\rho(\xi) = \sum_{j=0}^k \alpha_j \xi^j$ принадлежат единичному кругу комплексной плоскости, причём на границе этого круга нет кратных корней.

Нетрудно показать, что все методы Адамса устойчивы. Трудно показать, что методы ФДН устойчивы при $k \leq 6$ и неустойчивы при всех остальных k .